

Assignment #6: Recursion and DP

Updated Nov 1, 2024

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

sy119: 汉诺塔

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/119>

思路:

首先输出步数: $2^n - 1$

n 个圆盘从 A 移到 $C \Leftrightarrow$ 上面 $n - 1$ 个圆盘从 A 移到 $B \rightarrow$ 大圆盘从 A 移到 $C \rightarrow$ 上面 $n - 1$ 个圆盘从 B 移到 C

递归时区分起始盘、终止盘、中转盘

Python中要调用的函数定义在调用行前面

代码:

```
def hanoi(k,st,ed,mi):
    if k==1:
        print(st,'->',ed,sep='')
        return
    hanoi(k-1,st,mi,ed)
    hanoi(1,st,ed,mi)
    hanoi(k-1,mi,ed,st)

n=int(input())
print((1<<n)-1)
hanoi(n,'A','C','B')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

2024-10-31
22:59:34

完美通过

0

Python
洛谷

sy132: 全排列I

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/132>

思路:

DFS, 标记当前选过的数字。递归前后分别需要添加、去除标记, 修改与还原当前答案。

代码:

```
n=int(input())
tot=0
v=[False]*(n+3)
u=[]
m=1
for i in range(2,n+1):
    m*=i

def escribir():
    global u,n
    print(u[0],end='')
    for j in range(1,n):
        print(' ',u[j],end='')
    print('')

def hacer(k):
    global u,v,tot,n,m
    if tot>m:
        return
    if k==0:
        tot+=1
        escribir()
        return
    for i in range(1,n+1):
        if not v[i]:
            v[i]=True
            u.append(i)
            hacer(k-1)
            u.pop()
            v[i]=False

hacer(n)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

2024-10-31 ● 使用 Python 语言提交了题目 132. 全排列I, 结果为 完美通过

02945: 拦截导弹

dp, <http://cs101.openjudge.cn/2024fallroutine/02945>

思路:

求最长不下降子序列。

设 f_i 表示选第 i 枚导弹, 前 i 枚导弹中拦截的最大数量。

注意初始设定 $f_i = 1 (i \in [1, n])$

若存在合法的 j 则更新: $f_i = \max_{0 < j < i \text{ 且 } h_j \geq h_i} \{f_j + 1\}$

时间复杂度 $O(n^2)$

代码:

```
n=int(input())
h=list(map(int,input().split()))
f=[1]
if n==0:
    print(0)
else:
    ans=1
    for i in range(1,n):
        fi=1
        for j in range(0,i):
            if h[j]>=h[i]:
                fi=max(fi,f[j]+1)
        ans=max(fi,ans)
        f.append(fi)
    print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

02945: 拦截导弹

Accepted

3604kB

26ms

280 B

Python3

23421: 小偷背包

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/23421>

思路:

动态规划经典模型01背包。一维数组优化空间, 背包容量 j 倒序循环, 表示每个物品只取一次。

代码:

```

n,b=map(int,input().split())
v=list(map(int,input().split()))
w=list(map(int,input().split()))
f=[int(-1e9)]*(b+5)
f[0]=0
for i in range(1,n+1):
    for j in range(b,w[i-1]-1,-1):
        f[j]=max(f[j],f[j-w[i-1]]+v[i-1])
ans=int(-1e9)
for j in range(0,b+1):
    if ans<f[j]:
        ans=f[j]
print(ans)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

23421: 《算法图解》小

偷背包问题

Accepted

3612kB

28ms

304 B

Python3
洛谷

02754: 八皇后

dfs and similar, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02754>

思路:

如何记录同一行 (不用记录)、列、对角线有没有棋子?

对角线看点的横纵坐标相加减

神奇的现象: 如果以下代码3-5行写成

```
v1=v2=v3=[False]*21
```

编译器认为 v1,v2,v3 代表同一个变量, 而不是三个变量 😊

代码:

```

res=[]
ahora=[]
v1=[False]*21
v2=[False]*21
v3=[False]*21
def numero(palabra):
    num=0
    for j in palabra:
        num=num*10+j
    return num

def buscar(t):
    global res,ahora,v1,v2,v3

```

```

if t>8:
    res.append(numero(ahora))
    return
for i in range(1,9):
    if not (v1[i] or v2[i+t] or v3[i-t+9]):
        v1[i]=v2[i+t]=v3[i-t+9]=True
        ahora.append(i)
        buscar(t+1)
        ahora.pop()
        v1[i]=v2[i+t]=v3[i-t+9]=False

n=int(input())
buscar(1)
while n:
    k=int(input())
    print(res[k-1])
    n-=1

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

02754: 八皇后

Accepted

3636kB

25ms

573 B

Python3

189A. Cut Ribbon

brute force, dp 1300 <https://codeforces.com/problemset/problem/189/A>

思路:

硬币组成面值问题, 不过本题只有三个物品。

注意赋初值 $f[0] = 0, f[x] = +\infty (x \in N^*)$, 因为要排除不能凑出相应面值的情况, 不能全部赋值为 0

代码:

```

n,a,b,c=map(int,input().split())
f=[-(1<<32)]*(n+3)
f[0]=0
for i in range(min(a,b,c),n+1):
    if i>=a:
        f[i]=max(f[i],f[i-a]+1)
    if i>=b:
        f[i]=max(f[i],f[i-b]+1)
    if i>=c:
        f[i]=max(f[i],f[i-c]+1)
print(f[n])

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

289045186

Nov/01/2024 01:43 UTC+8

Ebwje

189A - Cut Ribbon

Python 3

Accepted

77 ms

0 KB

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

复习回忆DFS和DP的基本模型和经典题目。但DP的初始值、边界条件需要认真考虑。